城池战争 · 地图模式规则（完整版）

基于用户《新版部分规则.docx》草案 + 2026-10-31 确认的 20 项决策整理。

状态：规则已确认，待实现。经典回合制模式保持不变，本模式为并行玩法。

1. 定位与关系

项	内容
模式定位	与经典模式并行的房间类型，创建房间时二选一
经典模式	城池/技能卡/约战/拍卖/联盟等全部保留不动
玩家	仅真人，无 AI 参与
对局规模	16 人以上（大乱斗）
底图	世界地图（4096×4096 墨卡托渲染器，范围 78° N~58° S）
地块单位	一级行政区（省级，如中国的省、美国的州）
时间体系	真实时：服务器每秒 tick 结算（收入/兵耗/建造/行军/战斗）

2. 开局

2.1 选出生地

- 游戏开始后，所有玩家在地图上自由选择一块一级行政区出生
- 玩家之间互相看不到对方选了哪里（选地阶段保密）
- 若出现重复选择，重复者重新选，直到所有玩家出生地互不相同
- 房间人数 16 人以上时同一局可容纳多块无主地区，不影响该规则

2.2 初始资源

资源	初始值
领土	所选一级行政区（1 块地）
人口	每平方千米 2 人（如 5000 km² → 10000 人）
资金	启动资金公式（见 2.3）
军队	0
防御	0

资源	初始值
收入	人数 ÷ 600 元/秒（实时到账）

2.3 启动资金公式（已确认）

> 启动资金 = 10000 × (5000 / 面积km²) ^ 0.5 ，下限 500 元

- 锚点：经典模式 5000 km² 地块 → 10000 元
- 设计意图：小地钱多地小（精兵路线），大地广难养兵（扩张路线），策略天然平衡
- 示例：

地区	面积	启动资金
5000 km² 基准	5000	10000
上海 ≈6340	6340	≈8890
海南 ≈35000	35000	≈3780
重庆 ≈82400	82400	≈2465
新疆 ≈1660000	1660000	≈550（接近保底）

2.4 主题色与地图配色

- 游戏开始前，每个玩家自选一个主题色
- 玩家控制的地区（出生地 + 所有购得土地）按该玩家的主题色填充显示
- 无人控制的地区统一显示为米白色
- 主题色在选地阶段即确定，全局生效（含己方军队、堡垒等单位的着色基调）

3. 经济系统

3.1 人口

- 初始：每平方千米 2 人
- 增长：只靠农场，无自然增长
- 被征兵的人口变为军队，不再是人口（不再参与收入）
- 人口会随战争死亡，死亡人口不再参与加钱
- 占领地块时人口随地块易主（继承）

3.2 收入（每秒实时到账）

> 地块每秒收入 = 该地块人口 ÷ 600 （元/秒）

- 工厂按"人均收入"提升（见建筑表），效果按分钟定义、每秒实时到账
- 人均收入基准：1/600 元/人/秒 = 0.1 元/人/分钟

3.3 资金

- 资金为全局池（所有地块收入汇总到玩家总资金）
- 支出：殖民、征兵、建造、兵耗

4. 行动（自由并行，无冷却）

玩家随时可同时进行殖民/征兵/建造/调兵，仅受资金限制。

4.1 殖民（买地）

项	内容
价格	1 元/km²（研究院可降，见建筑表）
范围	只能购买相邻或军队到达的无人占领土地
附带	每平方千米获得 2 人口
计价	研究院 1 级后 = 0.8 元/km²；2 级后 = 0.4 元/km²

4.2 征兵

项	内容
上限	单块地最多征该地人口的 20%
费用	1 元/人
兵耗	每兵每秒 1/300 元（≈0.2 元/兵/分钟）
限制	进攻别人的地得来的地不能征兵
备注	兵从人口中扣除，人口减少后收入相应降低

4.3 解散军队

- 不返还任何钱

5. 建筑（每块地每种限建一座，均可拆除，拆除不返钱）

5.1 堡垒

等级	花费	效果	建造时间
1 级	3000 元	+50% 防御	2 分钟
2 级	16000 元	+100% 防御	3 分钟
3 级	20000 元	+200% 防御	4 分钟

附加：隐藏该地区内军队的身形（军情强制为雾）。

5.2 瞭望塔

等级	花费	效果	建造时间
1 级	3000 元	+50% 防御，视野半径 2 个地区	1 分钟
2 级	7000 元	视野半径 3 个地区	2 分钟
3 级	15000 元	视野半径 4 个地区	3 分钟

说明：不修瞭望塔时，只能看见半径 1 个地区内的敌军状况。

5.3 农场

等级	花费	效果	建造时间
1 级	2000 元	+2000 人	1 分钟
2 级	3000 元	+5000 人	2 分钟
3 级	5000 元	+7500 人	2 分钟
4 级	7500 元	+10000 人	3 分钟
5 级	10000 元	+15000 人	4 分钟

5.4 工厂

等级	花费	效果（人均收入，按分钟计）	建造时间
1 级	3000 元	人均收入变 0.2 元/分钟（=基准 ×2）	2 分钟
2 级	7500 元	人均收入变 0.4 元/分钟（=×4）	3 分钟
3 级	20000 元	人均收入变 1 元/分钟（=×10）	4 分钟

5.5 港口

花费	效果
5000 元	解锁出航：军队可在该地港口下海

5.6 营地

花费	效果
7500 元	该地兵耗减半：1/300 → 1/600 元/兵/秒（0.2 → 0.1 元/兵/分钟）

5.7 研究院

等级	花费	效果	建造时间
1 级	20000 元	殖民价降为 0.8 元/km²，+25% 军队战斗力，+25% 收入	3 分钟
2 级	30000 元	殖民价降为 0.4 元/km²	4 分钟
3 级	50000 元	+50% 军队战斗力，+50% 收入	5 分钟

（战斗力与收入的百分比与基础值叠加；防御/战斗力在战斗公式中的作用待定，见第 9 节）

6. 军队与行军

项	内容
移动速度	每秒 83 千米
下海	只能在建有港口的地块下海
海上速度	乘以 2（166 km/s）
海域	所有海都是公海，任意通行
河湖	功能与海相同：军队可在河湖航行，同样需要港口下水、速度 ×2、任意通行（公海）、适用海战规则
调动粒度	按量拆分：可将一块地驻军按任意数量分兵出发/留守
驻军	军队抵达无人地/己方地可驻扎；驻军所在地块可殖民扩张

7. 战斗

7.1 陆战

- 进攻某地块时，与驻守方军队开战
- 按比例损耗：每秒双方按对方兵力规模比例扣兵，大优方可快速碾压且少损失（具体公式待定，见第 9 节）
- 一方军队阵亡即结束，存活方继承该地块，保留一切设施与人口
- 附加奖励（无论海陆）：胜利方获得开战前对方军队数量 × 1/5 的钱

7.2 海战（含河湖）

- 在海上相遇且距离 < 1000 千米时可开战
- 胜利条件与陆战相同（按比例损耗至一方阵亡）
- 海战胜利没有占地奖励（不继承地块），只拿 1/5 军队数量的钱

7.3 防御与战斗力

- 防御初始 0，由堡垒/瞭望塔提供 +50%~+200%
- 战斗力由研究院提供 +25%/+50%
- 二者在按比例损耗公式中的具体作用待定（用户后续提供）

8. 视野与军情

项	内容
地图	全图明（所有地块归属、地形可见）
军情	默认雾：敌方军队位置与数量隐藏
军情开关	按地设置：每块地的拥有者（统治者）可单独设置该地驻军信息是否公开
瞭望塔	视野半径内敌军状况强制可见（1 级半径 2，3 级半径 4 个地区）
堡垒	区内己方军队强制隐藏

9. 待定项

编号	事项	状态
P1	防御值在"按比例损耗"公式中的作用（减伤/增血/削攻）	用户后续提供
P2	战斗力 +25%/+50% 的具体实现	用户后续提供
P3	按比例损耗公式的具体参数（损耗速率、最小战斗时长）	实现时提方案确认

10. 胜负与暂停

项	内容
出局	失去所有地块 = 全灭出局（转观战）
获胜	场上只剩 1 名玩家时获胜

项	内容
暂停	游戏可投票暂停，全员同步暂停（tick 停止，操作冻结）

11. 操作规则

项	内容
并行	自由并行操作，无冷却（殖民/征兵/建造/调兵可同时）
限制	仅受资金限制
保密	选地阶段互相保密

12. 外交系统（聊天）

全局系统：地图模式与经典模式共用同一套聊天。

对局内置聊天（外交）系统，支持三类会话：

12.1 会话类型

类型	说明
公开频道	全房间所有人可见的公共聊天
私聊	一对一私聊，仅双方可见
群聊	玩家自选若干人建群，群内多人聊天

12.2 群聊规则

项	内容
建群	任意玩家发起，自选成员创建（建群者为群主）
入群	想进群的人发入群申请，群内所有现有成员都同意后才能进群（任一人拒绝则申请失败）
退群	成员可随时主动退出
踢人	群主可将成员移出群聊

12.3 实现要点

- 消息实时推送（SocketIO 房间/私聊定向 emit）
- 会话与消息历史持久化（MongoDB），断线重连后可查看未读
- 前端：游戏页面聊天面板，含频道列表（公开/私聊/群聊）+ 消息流 + 输入框 + 入群申请通知

13. 实现分期（已确认方案概要）

期	内容
一期	核心循环：选地出生 → 殖民 → 征兵 → 陆战 → 经济 tick（后端 game/mapmode/ 每秒 tick 引擎 + /map 渲染器改造为游戏界面：归属着色、军队标记、选中面板、操作栏）
二期	建筑八件套 + 海军海战 + 视野迷雾（军情按地开关）
三期	投票暂停、观战席、断线重连（MongoDB 对局快照）、平衡调优
广播	按视野过滤 + 变更增量推送（16 人 × 3000 地块不全量广播），全量快照 5 秒一次兜底